Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde



Raphael de Freitas Saldanha

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Raphael de Freitas Saldanha

Brasil · Edição do autor
2026

PARTE I

Fundamentos e métodos

CAPÍTULO 1

Clima, ambiente e saúde pública

A saúde se produz nas condições concretas em que as pessoas vivem. As possibilidades de adoecer, recuperar-se e viver com saúde dependem da alimentação, da moradia, do trabalho, da renda, das relações sociais, das condições ambientais e do acesso ao cuidado. A abordagem dos determinantes da saúde procura compreender como essas condições se combinam e por que seus efeitos se distribuem de maneira desigual entre pessoas e territórios (Solar; Irwin, 2010).

Os determinantes ambientais fazem parte dessa produção social da saúde. Abrangem componentes físicos, químicos, biológicos e construídos: qualidade do ar e da água, saneamento, vegetação, uso da terra, contaminantes, condições térmicas e infraestrutura. A distribuição desses componentes resulta tanto de processos naturais quanto de decisões sobre produção, ocupação do território, habitação e serviços públicos (Brasil. Ministério da Saúde, 2026a). Uma mesma condição ambiental pode representar possibilidades muito diferentes de exposição e proteção conforme o contexto em que ocorre.

O clima participa desse conjunto por diversos caminhos. O calor pode impor uma carga térmica ao organismo; alterações de chuva podem modificar a disponibilidade de água; secas podem comprometer a produção de alimentos; inundações podem interromper transportes e serviços. A mudança climática modifica esses caminhos ao alterar padrões de ocorrência dos perigos e as condições que sustentam a vida cotidiana (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023d). Por isso, interpretar seus efeitos exige articular fenômenos físicos, processos sociais e organização territorial.

A análise dos efeitos do clima precisa considerar as transformações ambientais, as condições de vida e a capacidade de atuação do poder público. A relação entre esses processos situa os riscos em um contexto social mais amplo:

> [...] os riscos associados às mudanças climáticas globais não podem ser avaliados em separado do contexto globalização, mudanças ambientais e precarização de sistemas de governo.
> (Barcellos et al., 2009, p. 285)

Para a vigilância e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), essa perspectiva exige perguntar qual é o perigo, quem está exposto, durante quanto tempo e com que possibilidades de proteção. Uma concentração de material particulado

a identificar as informações necessárias para compreender o risco e os pontos em que a ação pública pode modificá-lo.

A leitura principal desce do perigo à resposta. O bloco da base e as setas de retorno destacam a influência da proteção e das intervenções, sem estabelecer uma sequência obrigatória de acontecimentos.

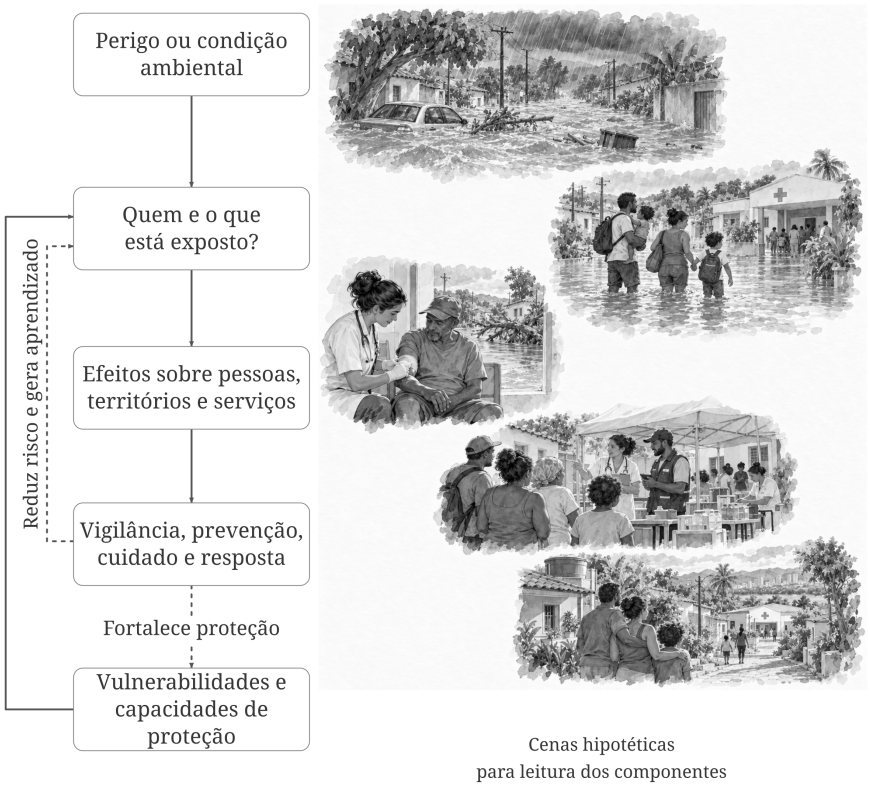


Figura 1.1: Do fenômeno ambiental à ação em saúde

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

No alto, a cena da água avançando sobre a rua caracteriza o perigo. Sua descrição requer informações sobre intensidade, extensão, duração e momento de ocorrência. A pergunta seguinte, "quem e o que está exposto?", acrescenta moradores, trajetos e estabelecimentos ao território atingido. Para uma inundação, isso significa relacionar a área alcançada pela água à localização e ao funcionamento desses elementos. Dados de chuva, sozinhos, não informam quem entrou em contato com a água nem quais serviços ficaram inacessíveis.

As fichas são apresentadas por indicador, e não como uma ficha genérica de "onda de calor". As duas primeiras documentam TX90p e WSDI; as fichas subsequentes cobrem as demais famílias selecionadas. Nenhuma substitui um limiar calor–saúde validado localmente.

7.10 Ficha do indicador: Percentual de dias quentes (TX90p)

Código: CLI-TEM-01
Título resumido: Dias quentes — TX90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice de extremos climáticos TX90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
> Percentual de dias de um período em que a temperatura máxima diária (TX) excede o percentil 90 específico do dia do calendário, calculado em janela móvel de cinco dias durante um período-base.

Objetivo

Monitorar a frequência relativa de dias anomalamente quentes em relação à climatologia local e produzir séries comparáveis de extremos térmicos.

Interpretação

Valores maiores indicam maior proporção de dias com máximas acima do limiar climatológico. O índice descreve extremos relativos; não equivale a uma medida clínica de estresse térmico nem a um limiar de alerta em saúde.

Usos

- Monitorar mudanças na frequência de extremos de temperatura máxima.
- Comparar períodos e áreas quando fonte, período-base e método são harmonizados.
- Caracterizar exposição ambiental em estudos de calor e saúde.
- Apoiar avaliações de risco e o desenho de sistemas de alerta validados com desfechos locais.

Limitações

- O resultado depende do período-base, da homogeneidade e da completude da série.
- Percentis relativos podem classificar como extremos valores absolutos diferentes entre localidades.
- O índice não incorpora umidade, radiação, vento, temperatura noturna ou exposição individual.
- Grades e estações representam suportes espaciais distintos.

Fontes de dados

- Instituto Nacional de Meteorologia — observação de temperatura máxima em estação, sujeita a controle de qualidade e homogeneização (cadastro)
- ERA5-Land — reanálise em grade quando a finalidade e a validação admitirem produto modelado (cadastro)

Método de cálculo

Calcular, para cada dia do calendário, o percentil 90 de TX em uma janela centrada de cinco dias no período-base. No período de análise, contar os dias em que TX excede o limiar correspondente e dividir pelo número de dias válidos. Para o período-base, aplicar bootstrap conforme Zhang et al. para evitar descontinuidade artificial entre valores dentro e fora da base.

$$TX90p_j = 100 \times \frac{\sum_{i \in j} I(TX_{ij} > TX_{in}^{90})}{N_j} \tag{7.1}$$

Numerador. Número de dias válidos do período j em que TX excede o percentil 90 correspondente ao dia do calendário.
Denominador. Número de dias com temperatura máxima válida no período j.
Unidade de medida. Percentual de dias (%).
Variáveis e categorias de análise. Temperatura máxima diária; dia do calendário; período-base; estação; célula de grade; mês, estação climatológica ou ano.
Granularidade. Ponto de estação ou célula de grade; sínteses territoriais requerem regra explícita e, para exposição, ponderação populacional justificável.
Periodicidade de atualização. Mensal, sazonal ou anual, conforme a finalidade e a latência da fonte.
Responsabilidade gerencial. Instituição responsável pelo serviço climático ou pela vigilância que adotar o protocolo, com governança

compartilhada entre meteorologia e saúde quando usado operacionalmente.
Notas. TX90p foi escolhido por ser um índice internacionalmente coordenado. Temperatura máxima diária permanece variável de entrada e não recebe ficha própria neste catálogo.
Análise descritiva do indicador. Apresentar série do percentual, mediana e amplitude por período, tendência com incerteza e mapa somente após avaliar cobertura e homogeneidade. Evitar ordenações territoriais quando as fontes não forem comparáveis.

Campos complementares para clima, ambiente e saúde

Unidade territorial. Estação meteorológica, célula de grade ou território derivado.
Resolução espacial original. A da estação ou do produto em grade selecionado.
Resolução temporal. Entrada diária; saída mensal, sazonal ou anual.
Período de referência. O padrão clássico ETCCDI usa 1961–1990; outro período-base somente deve ser usado se declarado e mantido em toda a comparação.
Limiar ou valor de referência. Percentil 90 específico do dia do calendário, em janela móvel de cinco dias no período-base.

Disponibilidade e acesso

Cobertura geográfica. Definida pela rede de estações ou pelo domínio do produto em grade.

Período disponível. Definido pela estação ou produto; o cálculo requer série diária suficientemente longa para estimar percentis estáveis.

Periodicidade de atualização. Mensal, sazonal ou anual, conforme a finalidade e a latência da fonte.

Forma de acesso. Calculado a partir de série diária de temperatura máxima obtida na fonte documentada.

URL ou identificador persistente. https://www.climdex.org/learn/indices/

Formato dos arquivos. Tabela temporal ou matriz/arquivo multidimensional, preservando identificador, unidade e controle de qualidade.

Necessidade de processamento. Controle de qualidade, homogeneização quando aplicável, cálculo de percentis em janela móvel, bootstrap do período-base e agregação temporal.

Qualidade, comparação e saúde

Qualidade e incerteza. Relatar completude, falhas, mudanças de estação, método de homogeneização, período-base, bootstrap, viés do produto em grade e efeito da agregação espacial.

Possibilidade de comparação. Comparável somente com a mesma definição de TX90p, período-base, calendário, critério de completude, fonte ou fonte harmonizada e procedimento de bootstrap.

Relação com desfechos de saúde. TX90p é um indicador climático consolidado que pode caracterizar frequência de calor relativo em análises de morbimortalidade. Sua utilização em alerta exige validação com desfechos locais, pois limiares meteorológicos não são automaticamente limiares sanitários.

Defasagens temporais relevantes. Em estudos de saúde, definir a priori defasagens e médias móveis conforme desfecho e literatura; o índice anual não deve substituir a série diária em análises de efeitos agudos.

Aplicação na gestão. Monitorar tendência de extremos, apoiar avaliação sazonal e selecionar períodos para análise de pressão assistencial; para alertas, combinar com previsão e protocolo calor–saúde validado.

Referências metodológicas

- (Climdex, 2024)
- (Zhang et al., 2005)
- (World Meteorological Organization; World Health Organization, 2015)

7.11 Ficha do indicador: Índice de duração de períodos quentes (WSDI)

Código: CLI-CAL-01
Título resumido: Duração de períodos quentes — WSDI
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Warm Spell Duration Index (WSDI), índice ETCCDI documentado pelo Climdex.

Web: abertura em tema claro

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Bem-vindo
Ficha técnica
Apresentação
Prefácio do autor
Agradecimentos
Lista de siglas
Sumário
Como utilizar este livro
Parte I — Fundamentos e métodos
1 Clima, ambiente e saúde pública
2 Mudança climática, planejamento e resposta do SUS
3 Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde
4 Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade
5 Fontes de dados e fichas de indicadores
6 Do indicador à decisão pública
Parte II — Dados e indicadores temáticos
7 Temperatura e condições térmicas
8 Precipitação, secas e eventos hidrológicos
9 Qualidade do ar, queimadas e fumaça
10 Água, saneamento e qualidade ambiental
11 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
12 Eventos meteorológicos severos e desastres
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde
13 Exposição e vulnerabilidade socioambiental
14 Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
15 Capacidade de resposta

1ª edição · 2026

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Raphael de Freitas Saldanha



Começar a leitura →

> Este livro conecta fenômenos climáticos e ambientais, formas de medição e decisões de saúde pública. Foi concebido para equipes de vigilância, epidemiologia, planejamento e gestão, com atenção às escalas municipal, regional, estadual e nacional.

Web: abertura em tema escuro

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Bem-vindo
Ficha técnica
Apresentação
Prefácio do autor
Agradecimentos
Lista de siglas
Sumário
Como utilizar este livro
Parte I — Fundamentos e métodos
1 Clima, ambiente e saúde pública
2 Mudança climática, planejamento e resposta do SUS
3 Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde
4 Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade
5 Fontes de dados e fichas de indicadores
6 Do indicador à decisão pública
Parte II — Dados e indicadores temáticos
7 Temperatura e condições térmicas
8 Precipitação, secas e eventos hidrológicos
9 Qualidade do ar, queimadas e fumaça
10 Água, saneamento e qualidade ambiental
11 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
12 Eventos meteorológicos severos e desastres
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde
13 Exposição e vulnerabilidade socioambiental
14 Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde
15 Capacidade de resposta

1ª edição · 2026

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Raphael de Freitas Saldanha



Começar a leitura →

> Este livro conecta fenômenos climáticos e ambientais, formas de medição e decisões de saúde pública. Foi concebido para equipes de vigilância, epidemiologia, planejamento e gestão, com atenção às escalas municipal, regional, estadual e nacional.

Web: coluna de leitura e título do capítulo

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Bem-vindo
Ficha técnica
Apresentação
Prefácio do autor
Agradecimentos
Lista de siglas
Sumário
Como utilizar este livro
Parte I — Fundamentos e métodos
1 Clima, ambiente e saúde pública
2 Mudança climática, planejamento e resposta do SUS
3 Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde
4 Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade
5 Fontes de dados e fichas de indicadores
6 Do indicador à decisão pública
Parte II — Dados e indicadores temáticos
7 Temperatura e condições térmicas
8 Precipitação, secas e eventos hidrológicos
9 Qualidade do ar, queimadas e fumaça
10 Água, saneamento e qualidade ambiental
11 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
12 Eventos meteorológicos severos e desastres
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente e saúde
13 Exposição e vulnerabilidade socioambiental
14 Efeitos do clima e do ambiente sobre a saúde

1 Clima, ambiente e saúde pública

A saúde se produz nas condições concretas em que as pessoas vivem. As possibilidades de adoecer, recuperar-se e viver com saúde dependem da alimentação, da moradia, do trabalho, da renda, das relações sociais, das condições ambientais e do acesso ao cuidado. A abordagem dos determinantes da saúde procura compreender como essas condições se combinam e por que seus efeitos se distribuem de maneira desigual entre pessoas e territórios (Solar; Irwin, 2010).

Os determinantes ambientais fazem parte dessa produção social da saúde. Abrangem componentes físicos, químicos, biológicos e construídos: qualidade do ar e da água, saneamento, vegetação, uso da terra, contaminantes, condições térmicas e infraestrutura. A distribuição desses componentes resulta tanto de processos naturais quanto de decisões sobre produção, ocupação do território, habitação e serviços públicos (Brasil. Ministério da Saúde, 2026). Uma mesma condição ambiental pode representar possibilidades muito diferentes de exposição e proteção conforme o contexto em que ocorre.

O clima participa desse conjunto por diversos caminhos. O calor pode impor uma carga térmica ao organismo; alterações de chuva podem modificar a disponibilidade de água; secas podem comprometer a produção de alimentos; inundações podem interromper transportes e serviços. A mudança climática modifica esses caminhos ao alterar padrões de ocorrência dos perigos e as condições que sustentam a vida cotidiana (Cissé et al., 2022; World Health Organization, 2023b). Por isso, interpretar seus efeitos exige articular fenômenos físicos, processos sociais e organização territorial.

A análise dos efeitos do clima precisa considerar as transformações ambientais, as condições de vida e a capacidade de atuação do poder público. A relação entre esses processos situa os riscos em um contexto social mais amplo:

> [...] os riscos associados às mudanças climáticas globais não podem ser avaliados em separado do contexto globalização, mudanças ambientais e

Índice
1.1 Tempo, clima e ambiente: três maneiras de olhar o território
1.2 Dos determinantes aos caminhos entre ambiente e saúde
1.3 Perigo, exposição, vulnerabilidade e risco: por que as palavras importam
1.4 Desigualdades fazem parte da explicação do risco
1.5 Síntese
Referências

Ver o código fonte
Criar uma issue

Web: figura na coluna ampliada

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Bem-vindo
Ficha técnica
Apresentação
Prefácio do autor
Agradecimentos
Lista de siglas
Sumário
Como utilizar este livro
Parte I — Fundamentos e métodos
1 Clima, ambiente e saúde pública
2 Mudança climática, planejamento e resposta do SUS
3 Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde
4 Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade
5 Fontes de dados e fichas de indicadores
6 Do indicador à decisão pública
Parte II — Dados e indicadores temáticos
7 Temperatura e condições térmicas
8 Precipitação, secas e eventos hidrológicos
9 Qualidade do ar, queimadas e fumaça
10 Água, saneamento e qualidade ambiental
11 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
12 Eventos meteorológicos severos e desastres
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente

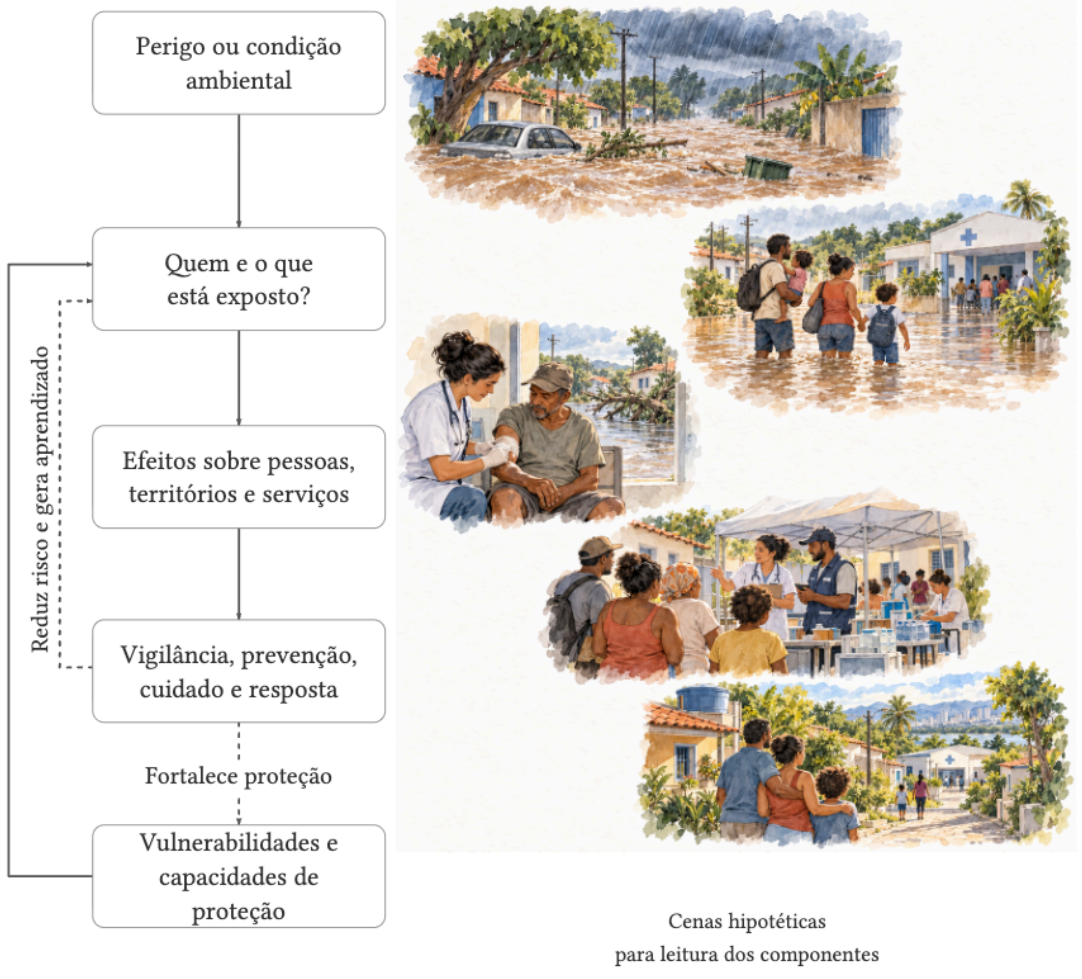


Figura 1.1: Do fenômeno ambiental à ação em saúde

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

No alto, a cena da água avançando sobre a rua caracteriza o perigo. Sua

Web: aquarela sobre branco no tema escuro

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Bem-vindo
Ficha técnica
Apresentação
Prefácio do autor
Agradecimentos
Lista de siglas
Sumário
Como utilizar este livro
Parte I — Fundamentos e métodos
1 Clima, ambiente e saúde pública
2 Mudança climática, planejamento e resposta do SUS
3 Dos dados aos indicadores: como representar clima, ambiente e saúde
4 Compatibilizando dados: espaço, tempo e qualidade
5 Fontes de dados e fichas de indicadores
6 Do indicador à decisão pública
Parte II — Dados e indicadores temáticos
7 Temperatura e condições térmicas
8 Precipitação, secas e eventos hidrológicos
9 Qualidade do ar, queimadas e fumaça
10 Água, saneamento e qualidade ambiental
11 Uso e cobertura da terra, vegetação e ambiente urbano
12 Eventos meteorológicos severos e desastres
Parte III — Indicadores integrados de clima, ambiente

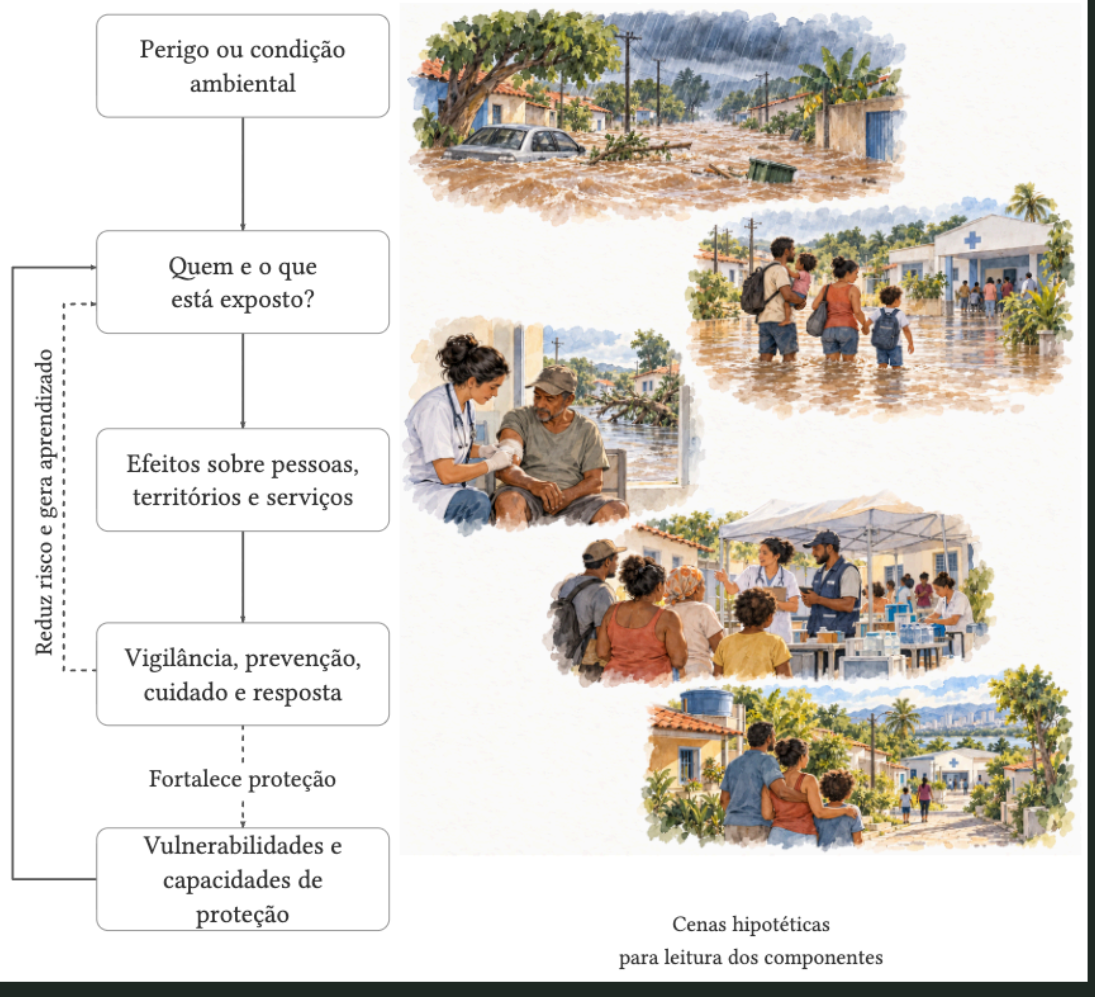


Figura 1.1: Do fenômeno ambiental à ação em saúde

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

No alto, a cena da água avançando sobre a rua caracteriza o perigo. Sua

Web: ficha do indicador

7.10 Ficha do indicador: Percentual de dias quentes (TX90p)

Código: CLI-TEM-01
Título resumido: Dias quentes — TX90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade: requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice de extremos climáticos TX90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
>
> Percentual de dias de um período em que a temperatura máxima diária (TX) excede o percentil 90 específico do dia do calendário, calculado em janela móvel de cinco dias durante um período-base.

Objetivo

Monitorar a frequência relativa de dias anomalamente quentes em relação à climatologia local e produzir séries comparáveis de extremos térmicos.

Interpretação

Valores maiores indicam maior proporção de dias com máximas acima do limiar climatológico. O índice descreve extremos relativos; não equivale a uma medida clínica de estresse térmico nem a um limiar de alerta em saúde.

Usos

- Monitorar mudanças na frequência de extremos de temperatura máxima.
- Comparar períodos e áreas quando fonte, período-base e método são harmonizados.
- Caracterizar exposição ambiental em estudos de calor e saúde.
- Apoiar avaliações de risco e o desenho de sistemas de alerta validados com desfechos locais.

Índice
7.1 Temperatura do ar
7.2 Temperatura da superfície
7.3 Calor e frio
7.4 Ondas de calor e de frio
7.5 Umidade, sensação e conforto térmico
7.6 Ilhas de calor
7.7 Exposição ocupacional
7.8 Efeitos, defasagens e grupos vulnerabilizados
7.9 Fontes, seleção e principais indicadores
7.10 Ficha do indicador: Percentual de dias quentes (TX90p)
Identificação e fundamento
Objetivo
Interpretação
Usos
Limitações
Fontes de dados
Método de cálculo
Campos complementares para clima, ambiente e saúde
Disponibilidade e acesso
Qualidade, comparação e saúde
Referências metodológicas
7.11 Ficha do indicador: Índice de duração de períodos quentes (WSDI)
7.12 Ficha do indicador: Ocorrência de onda de calor
7.13 Ficha do indicador: Número de ondas de calor (HWN)
7.14 Ficha do indicador: Número total de dias em ondas de calor ou frequência de ondas de calor (HWF)
7.15 Ficha do indicador: Duração máxima das ondas de calor (HWD)
7.16 Ficha do indicador: Duração média das ondas de calor (HWMD)
7.17 Ficha do indicador: Magnitude ou intensidade

Celular: abertura e capítulo

1ª edição · 2026

Dados e Indicadores de Clima e Ambiente para a Saúde

Raphael de Freitas Saldanha



Começar a leitura →

> Este livro conecta fenômenos climáticos e ambientais, formas de medição e decisões de saúde pública. Foi concebido para equipes de vigilância,

1 Clima, ambiente e saúde pública

A saúde se produz nas condições concretas em que as pessoas vivem. As possibilidades de adoecer, recuperar-se e viver com saúde dependem da alimentação, da moradia, do trabalho, da renda, das relações sociais, das condições ambientais e do acesso ao cuidado. A abordagem dos determinantes da saúde procura compreender como essas condições se combinam e por que seus efeitos se distribuem de maneira desigual entre pessoas e territórios (Solar; Irwin, 2010).

Os determinantes ambientais fazem parte dessa produção social da saúde. Abrangem componentes físicos, químicos, biológicos e construídos: qualidade do ar e da água, saneamento, vegetação, uso da terra, contaminantes, condições térmicas e infraestrutura. A distribuição desses componentes resulta tanto de processos naturais quanto de decisões sobre

Celular: figura e ficha

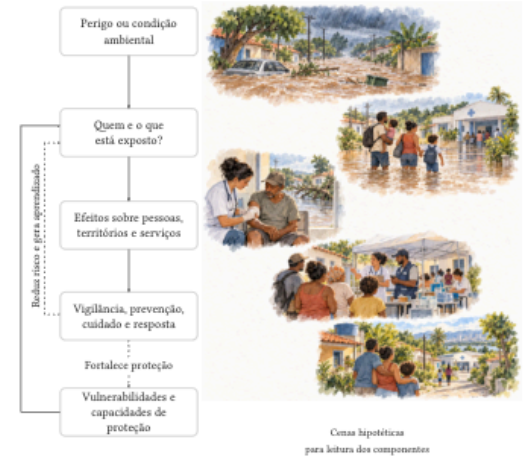


Figura 1.1: Do fenômeno ambiental à ação em saúde

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra.

No alto, a cena da água avançando sobre a rua caracteriza o perigo. Sua descrição requer informações sobre intensidade, extensão, duração e momento de ocorrência. A pergunta seguinte, “quem e o que está exposto?”, acrescenta moradores, trajetos e estabelecimentos ao território atingido. Para uma inundação, isso

7.10 Ficha do indicador: Percentual de dias quentes (TX90p)

Código: CLI-TEM-01
Título resumido: Dias quentes — TX90p
Tema: Temperatura e condições térmicas
Dimensão: perigo; exposição
Disponibilidade:
requer processamento climatológico

Identificação e fundamento

Base de consolidação. Índice de extremos climáticos TX90p, coordenado pelo ETCCDI e documentado pelo Climdex.

> **Conceito-chave**
>
> Percentual de dias de um período em que a temperatura máxima diária (TX) excede o percentil 90 específico do dia do calendário, calculado em janela móvel de cinco dias durante um período-base.

Objetivo